

Acte d'Entreprendre 1^{ère} Année

Intitulé de l'Acte : **Dos d'âne générateur d'électricité**

Composition de l'équipe : Ali EN NOUALI (CPI)- Mohamed MOHSSINE (CPI)- Rayan BENTALEB (CPI)

Sujet :

Le projet consiste à développer un dos-d'âne générateur d'électricité. En tirant parti du poids (principalement) des véhicules qui passent, ce dos-d'âne actionne un mécanisme mécanique (par exemple système à pignon et crémaillère) transformant l'énergie cinétique en électricité. Ce système a des applications potentielles dans des environnements à fort trafic routier, comme les centres commerciaux ou les universités.

Produit final envisagé :

Dos-d'âne générant l'électricité pour :

1. Éclairage public ou privé (comme les lampadaires).
2. Portes automatiques
3. Stations de recharge pour téléphones portables intégrées dans des bancs.

Bénéficiaires :

1. Entreprises et organismes privés avec un trafic routier élevé cherchant à réduire leur empreinte carbone.
2. Entreprises et organismes avec un trafic routier élevé cherchant à réduire leurs coûts énergétiques.
3. L'Université Mohammed VI polytechnique.
4. Communauté locale utilisant le produit final (exemple des bancs de recharge).

Financement :

1. Partenariats avec des entreprises privées souhaitant réduire leurs coûts énergétiques.
2. Partenariats avec des entreprises privées intéressées par la RSE.
3. Collaboration avec des laboratoires de recherche.

Plan de bataille indicatif :

- **Etude de faisabilité (Novembre) :**
 - Collaborer avec l'université pour collecter des données sur le trafic/gate.
 - Etude énergétique et mécanique pour quantifier la puissance générée selon les données collectées.
 - Etablissement d'une liste d'applications potentielles.

- Etude de rentabilité.
- **Etude de besoin (Novembre) :**
 - Contacter des clients potentiels, évaluer leur consommation électrique.
 - Collecter des données sur le trafic dans des villes/malls /parkings privés..
- **Plan d'affaires et recherche de financement (décembre) :**
 - Décider sur le produit final.
 - Rédiger un business plan.
 - Identifier des sources de financement et préparer les demandes de subvention.
- **Prototypage (à partir de décembre) :**
 - Développer une maquette 3D du prototype. (Décembre)
 - Élaborer des simulations pour la faisabilité technique.
 - Entamer la fabrication.
 - Effectuer des tests pour évaluer la performance et la durabilité du prototype.
 - Améliorer le prototype selon les résultats obtenus.